



**REQUERIMENTO DE BANCA – QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO - PGDRA/UFRO.**  
**NOME DA DOUTORANDO: DAVID LOPES MACIEL.**

1 mensagem

**Dr. Fabrício Moraes de Almeida** <prof.fabricio@unir.br> qui., 30 de abr. de 2026 às 17:31  
Para: Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente <pgdra@unir.br>  
Cc: Fabrício Moraes de Almeida <dr.fabriciomoraes001@gmail.com>, David Maciel <maciel.1000@hotmail.com>, Diego Henrique de Almeida <diegoalmeida@unir.br>, Adjalma Campos de França Neto <adjalma@unir.br>, Antônio Carlos Duarte Ricciotti <acdricciotti@unir.br>, rodrigo.delamare@york.ac.uk <rodrigo.delamare@york.ac.uk>, delamare@puc-rio.br, Rosalina Alves Nantes <rnantes@unir.br>, Claudia Brazil <claudiabrazilmarques@gmail.com>, claudiabrazilm@gmail.com <claudiabrazilm@gmail.com>

REQUERIMENTO n. 002.30042026/DRFABRICIOMORAES.

**REQUERIMENTO DE BANCA – QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO.**

**TÍTULO:**

**MODELAGEM HÍBRIDA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA DETERMINAÇÃO DO FLUXO DE CO<sub>2</sub> EM CULTIVARES DE SOJA NA AMAZÔNIA LEGAL.**

**NOME DO DOUTORANDO: DAVID LOPES MACIEL**

**ABSTRACT**

This thesis sought to develop and evaluate a hybrid computational model to estimate CO<sub>2</sub> flux in soybean cultivated areas in the Brazilian Legal Amazon, integrating hyperspectral remote sensing, biophysical modeling using SVAT/ISBA schemes, and machine learning. The research was structured based on the hypothesis that the integration of artificial intelligence, orbital hyperspectral remote sensing, and biophysical modeling would allow the estimation of CO<sub>2</sub> flux in tropical agricultural systems, especially in areas where direct field measurements are scarce or operationally limited. The study used images from the EO-1 Hyperion sensor, a soybean mask derived from MapBiomass, meteorological variables from the conventional INMET station in Canarana, Mato Grosso, Brazil, code 83270, and computational routines developed in Python to organize the analytical pipeline. Spectral indices and biophysical variables related to the canopy condition of the studied crop were calculated, and the data were subsequently integrated into a simplified physical formulation to estimate the net CO<sub>2</sub> exchange of the ecosystem. The XGBoost algorithm was then applied as a residual correction component, seeking to adjust patterns not represented by the reduced physical parameterization. The results of the simplified physical model showed RMSE = 1.30 gCO<sub>2</sub> m<sup>-2</sup> h<sup>-1</sup>, MAE = 1.11 gCO<sub>2</sub> m<sup>-2</sup> h<sup>-1</sup>, and R<sup>2</sup> = -0.04, indicating limitations in reaching the adopted

biophysical reference. The hybrid approach presented  $RMSE = 0.013 \text{ gCO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ h}^{-1}$ ,  $MAE = 0.008 \text{ gCO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ h}^{-1}$ , and  $R^2 = 0.9999$  within the scope of the adopted temporal validation. These values indicate greater statistical adherence to the modeled reference; however, the results obtained should be interpreted as internal evidence of methodological consistency, without characterizing independent observational validation. Therefore, the contribution of this thesis lies in the formulation of a reproducible and traceable pipeline for a hybrid model applied to the study of carbon fluxes in tropical agricultural systems, articulating hyperspectral observation, biophysical interpretation, and artificial intelligence. The proposed approach may support future strategies for environmental monitoring and low-carbon agriculture, provided that it is accompanied by progressive external validations using independent observational data.

**Key words:** CO<sub>2</sub> flux; Hyperspectral remote sensing; Artificial intelligence.

**Senhor Coordenador – PGDRA/UFR0,**

Venho mui respeitosamente, através deste, requerer a formalização de Banca para **QUALIFICAÇÃO de Tese** para o Doutorado(matrícula n. 20222002528) - DAVID LOPES MACIEL, regularmente matriculado no PGDRA/UFR0.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO: | <b>MODELAGEM HÍBRIDA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA DETERMINAÇÃO DO FLUXO DE CO<sub>2</sub> EM CULTIVARES DE SOJA NA AMAZÔNIA LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BANCA:  | <p>Prof. Dr. Fabrício Moraes de Almeida (PGDRA/UFR0 - Orientador). Currículo Lattes - link: <a href="http://lattes.cnpq.br/5959143194142131">http://lattes.cnpq.br/5959143194142131</a></p> <p>Prof. Dr. Diego Henrique de Almeida (PGDRA/UFR0) - Membro suplente - Interno. Currículo Lattes - link: <a href="http://lattes.cnpq.br/7043956540589502">http://lattes.cnpq.br/7043956540589502</a></p> <p>Prof. Dr. Adjalma Campos de França Neto (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS /Departamento de Agronomia/UFR0) - Membro Externo. Currículo Lattes - link: <a href="http://lattes.cnpq.br/5776016318597973">http://lattes.cnpq.br/5776016318597973</a></p> <p><u>Prof. Dr. Antonio Carlos Duarte Ricciotti (Departamento de Engenharia Elétrica -UFR0) - Membro externo.</u><br/> <a href="http://lattes.cnpq.br/9613876404612535">[http://lattes.cnpq.br/9613876404612535]</a>.</p> <p>Prof. Dr. Rodrigo Caiado de Lamare [University of York-Inglaterra/PUC-Rio]. Membro Externo. Currículo Lattes - <a href="http://lattes.cnpq.br/9051448517375421">http://lattes.cnpq.br/9051448517375421</a></p> <p>Profa. Dra. Rosalina Alves Nantes (PGDRA/UFR0) - Membro suplente interno. Currículo Lattes - link: <a href="http://lattes.cnpq.br/7304754015970927">http://lattes.cnpq.br/7304754015970927</a></p> <p>Profa. Dra Cláudia Brazil Marques (UERGS) - Membro suplente externo. Currículo Lattes - link:<a href="http://lattes.cnpq.br/">http://lattes.cnpq.br/</a></p> |

[7256621464807132](#)

|         |                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:   | 05 de junho de 2026- (sexta-feira).                                                                                                        |
| HORÁRIO | 10:00 horas (horário de Porto Velho - R0).                                                                                                 |
| LOCAL : | Via - auditório virtual usando GOOGLE MEETING -<br><a href="https://meet.google.com/edn-gcrf-ojk">https://meet.google.com/edn-gcrf-ojk</a> |

Porto Velho-R0, 30 de abril de 2026.

Nestes termos datamos e assinamos. Atenciosamente,

---

Prof. Dr. Fabrício Moraes de Almeida (pós-doutor)

Professor do PGDRA/UFR0 - Orientador

--

*Dr. Fabrício M. de Almeida (pós-doutor).*

Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

*Professor Associado 4.*

Áreas de Interesse:

Física/Matemática; Engenharia Elétrica/Computação/Produção;

Engenharia de Controle e Automação/Eng. de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Gestão Empresarial.

Pesquisador do Doutorado/Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - PGDRA/UFR0.

Líder do GRUPO DE PESQUISA GESTÃO DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA - GEITEC.

[dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/5959143194142131](http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/5959143194142131)

LATTES - CNPq - Disponível no site:

<http://lattes.cnpq.br/5959143194142131>

RESEARCHGATE - ID: <https://www.researchgate.net/profile/Fabricio-Almeida>

ORCID - ID: <https://orcid.org/0000-0003-4173-4636>

Google Acadêmico: [https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=T\\_9FISYAAAAJ](https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=T_9FISYAAAAJ)

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=06CyjjQAAAAJ>

INDEX EDUCAPES: <https://educapes.capes.gov.br/browse?type=author&value=Almeida%2C+Fabr%C3%ADcio+Moraes+de>

**Author Dashboard:**

<https://readership.works.bepress.com/?authdash=1&userid=4848084&authP=authdash%2Cuserid%2C.authTX&authTX=1738411578&authT=EASWHBJw16ipHI%2FvkhhIDm0%2BzXEgaE#/>

Semantic Scholar AI: <https://www.semanticscholar.org/author/F.-M.-D.-Almeida/72517496?sort=influence>

E-mail: [dr.fabriciomoraes001@gmail.com](mailto:dr.fabriciomoraes001@gmail.com)

Telefone:

(+55 69) 98153 - 0017 ([WhatsApp](#))



**V.49\_Tese de Doutorado\_David Lopes Maciel\_29-04-2026.pdf**

1,3 MB